

Funzioni esponenziali e logaritmiche



Indice

Funzioni esponenziali

Funzioni logaritmiche

Cambiamento di base

Funzioni esponenziali



Introduzione: Funzioni esponenziali

- ▶ In questa sezione studiamo le **funzioni esponenziali** $x \mapsto b^x$, in cui la variabile compare all'esponente
- ▶ Vedremo che sono sempre **positive** e che la loro **monotonia** dipende dalla base b
- ▶ Le funzioni esponenziali descrivono crescite e decadimenti (interessi composti, popolazioni, decadimento radioattivo)

Definizione 1: funzioni esponenziali

Dato $b \in \mathbb{R}_+ \setminus \{1\}$, la funzione:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto b^x$$

si chiama **funzione esponenziale** in base b .

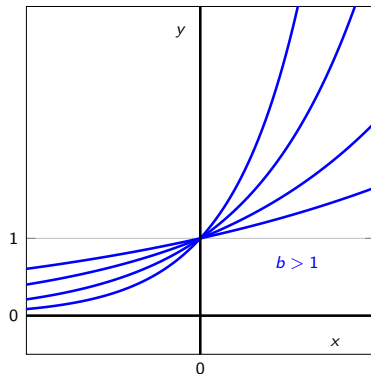
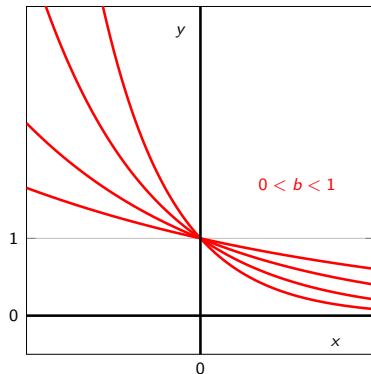
- Per la positività e la monotonia abbiamo:

$$b^x > 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

e

- se $0 < b < 1$ allora f è decrescente in $\mathbb{R}$
- se $b > 1$ allora f è crescente in $\mathbb{R}$

Funzioni esponenziali: grafici



Funzioni esponenziali:

- ▶ $f(x) = b^x$ con $b > 0$, $b \neq 1$, definita su tutto $\mathbb{R}$
- ▶ $b^x > 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$
- ▶ Se $0 < b < 1$ la funzione è **decrescente**, se $b > 1$ è **crescente**

Funzioni logaritmiche



Introduzione: Funzioni logaritmiche

- ▶ In questa sezione studiamo le **funzioni logaritmiche**
 $x \mapsto \log_a x$, definite per $x > 0$
- ▶ Ne analizziamo il **segno** e la **monotonia**, che dipendono dalla base a
- ▶ I logaritmi permettono di risolvere equazioni esponenziali e di trattare grandezze che variano su molti ordini di grandezza

Definizione 2: funzioni logaritmiche

Dato $a \in \mathbb{R}_{>0} \setminus \{1\}$, la funzione:

$$f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto \log_a x$$

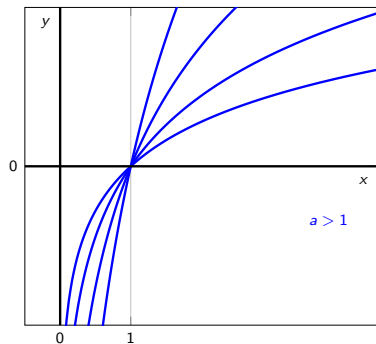
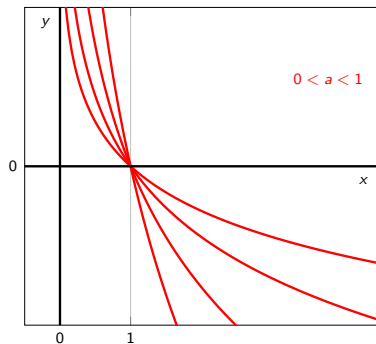
*si chiama **funzione logaritmica** in base a .*

Segno e monotonia

- ▶ Per la positività e la monotonia abbiamo:
 - ▶ se $0 < a < 1$: $\log_a x > 0$, $\forall x \in (0, 1)$,
 $\log_a x < 0$, $\forall x \in (1, +\infty)$ e f è decrescente in $\mathbb{R}_{>0}$
 - ▶ se $a > 1$: $\log_a x < 0$, $\forall x \in (0, 1)$, $\log_a x > 0$, $\forall x \in (1, +\infty)$ e
 f è crescente in $\mathbb{R}_{>0}$
- ▶ Inoltre abbiamo:

$$\log_a x = 0 \iff x = 1, \quad \forall a \in \mathbb{R}_{>0} \setminus \{1\}$$

Funzioni logaritmiche: grafici



Funzioni logaritmiche:

- ▶ $f(x) = \log_a x$ con $a > 0$, $a \neq 1$, definita su $(0, +\infty)$
- ▶ $\log_a x = 0 \iff x = 1$
- ▶ Se $0 < a < 1$ la funzione è **decrescente**, se $a > 1$ è **crescente**; il segno si inverte attraversando $x = 1$

Cambiamento di base



Introduzione: Cambiamento di base

- ▶ In questa sezione vediamo come passare da una base all'altra per esponenziali e logaritmi
- ▶ Ogni esponenziale e ogni logaritmo si riconduce a un'altra base tramite una **costante moltiplicativa** λ
- ▶ Per questo basta conoscere bene una sola base, tipicamente il numero di Nepero e

Cambiamento di base

Data una qualsiasi base $c \in \mathbb{R}_{>0} \setminus \{1\}$, tutte le funzioni esponenziali e logaritmiche si possono ricondurre ad un'altra base $d \in \mathbb{R}_{>0} \setminus \{1\}$ come segue:

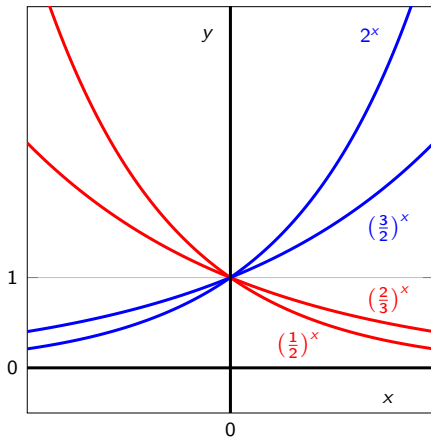
► $c^x = d^{\log_d c^x} = d^{x \log_d c}$, quindi con $\lambda = \log_d c$ risulta
 $c^x = d^{\lambda x}$

► $\log_c x = \frac{\log_d x}{\log_d c}$, quindi con $\lambda = \frac{1}{\log_d c}$ risulta
 $\log_c x = \lambda \log_d x$

La funzione logaritmica in base e si scrive anche $\log x$ o $\ln x$ mentre quella in base 2 si scrive anche $\lg x$.

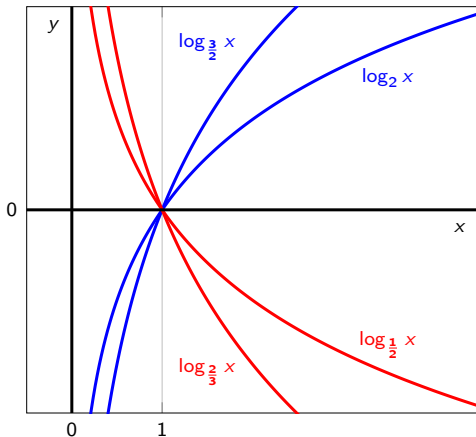
Esempio (1/2): grafici di funzioni esponenziali e logaritmiche

Funzioni esponenziali:



Esempio (2/2): grafici di funzioni esponenziali e logaritmiche

Funzioni logaritmiche:



Cambiamento di base:

- ▶ $c^x = d^{\lambda x}$ con $\lambda = \log_d c$
- ▶ $\log_c x = \lambda \log_d x$ con $\lambda = \frac{1}{\log_d c}$
- ▶ Notazioni: $\log x = \ln x$ (base e), $\lg x$ (base 2)

Riepilogo finale

- ▶ **Esponenziali** b^x : definite su $\mathbb{R}$, sempre positive, crescenti se $b > 1$ e decrescenti se $0 < b < 1$
- ▶ **Logaritmi** $\log_a x$: definiti su $(0, +\infty)$, nulli in $x = 1$, crescenti se $a > 1$ e decrescenti se $0 < a < 1$
- ▶ Con il **cambiamento di base** ogni esponenziale e ogni logaritmo si riconduce a una base fissata a meno di una costante moltiplicativa